

# MA-0361 Álgebra Lineal I

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Año:</b> I                 | <b>Requisitos:</b> Ninguno                        |
| <b>Ciclo:</b> II              | <b>Correquisitos:</b> Ninguno                     |
| <b>Tipo de curso:</b> Teórico | <b>Horas presenciales por semana:</b>             |
| <b>Créditos:</b> 3            | <b>Horas de trabajo independiente por semana:</b> |

## Descripción del curso

Este es el primero de una secuencia de dos cursos de álgebra lineal para la carrera de Matemática. Se enfoca en el desarrollo de habilidades operacionales y del pensamiento intuitivo y geométrico, con base en la exploración de una serie de conceptos del álgebra lineal. Adicionalmente, se introduce al estudiantado a un mayor nivel de abstracción y formalismo mediante la demostración de resultados elementales.

El desarrollo de los temas inicia con conceptos concretos como sistemas de ecuaciones lineales, vectores, matrices y determinantes, y en la segunda parte del curso se les da un fundamento teórico a estos por medio de las nociones de espacios vectoriales y transformaciones lineales.

El curso brinda algunas herramientas básicas que se utilizan en el estudio del cálculo diferencial e integral en varias variables en el curso MA-0351 Introducción al cálculo en varias variables, así como en el resto de la carrera.

## Objetivos

**General:** Aplicar las nociones, intuiciones y conceptos básicos del álgebra lineal para la resolución de problemas.

**Específicos:** Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Resolver sistemas de ecuaciones lineales.
2. Realizar cálculos con los distintos objetos del álgebra lineal.
3. Relacionar los conceptos de solubilidad de sistemas, invertibilidad de matrices, determinantes y otras condiciones equivalentes.
4. Aplicar los conceptos básicos del álgebra lineal en la demostración de resultados y la resolución de problemas teóricos y prácticos.
5. Interpretar gráficamente los conceptos básicos del álgebra lineal.
6. Experimentar con los distintos objetos del álgebra lineal a través de software computacional. (SH03)
7. Indagar en la literatura sobre temas que permitan complementar su formación.
8. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.

# Contenidos

## 1. Sistemas de ecuaciones lineales (2 semanas):

- a) Solución de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas y su interpretación geométrica.
- b) Sistemas de ecuaciones  $n \times m$  y eliminación gaussiana.
- c) Interpretación geométrica de la solución de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas.
- d) Sistemas homogéneos de ecuaciones.

## 2. Vectores y matrices (3 semanas):

- a) Definiciones generales. Operaciones con matrices y vectores: suma, resta y multiplicación de matrices, producto escalar de vectores, producto de escalares por matrices.
- b) Matrices y sistemas de ecuaciones lineales.
- c) Inversa de una matriz cuadrada, matriz transpuesta, matrices elementales y matrices inversas.
- d) Factorizaciones LU de una matriz.

## 3. Determinantes (2 semanas):

- a) Definiciones.
- b) Interpretación geométrica de un determinante  $2 \times 2$ .
- c) Propiedades de los determinantes.
- d) Determinantes y matrices inversas.
- e) Regla de Cramer.
- f) Permutaciones y determinantes.

## 4. Espacios vectoriales (4 semanas):

- a) Definiciones y propiedades básicas.
- b) Subespacios vectoriales.
- c) Combinaciones lineales y subespacios generados.
- d) Independencia lineal.
- e) Bases y dimensión.
- f) Coordenadas y cambio de bases.
- g) Rango y nulidad de matrices, espacios de filas y de columnas.
- h) Definición y ejemplos concretos de cocientes de espacios vectoriales.

## 5. Transformaciones lineales (4 semanas):

- a) Definición y ejemplos. Interpretación geométrica en ejemplos concretos.
- b) Propiedades de las transformaciones lineales.
- c) Imagen y núcleo de una transformación lineal.
- d) Representación matricial de una transformación lineal, cambio de bases y similitud.
- e) Isomorfismos: inyectividad y sobreyectividad de transformaciones lineales, isomorfismos de espacios vectoriales.

## Metodología

**Lineamientos metodológicos:** La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. La presentación de los contenidos debe priorizar la intuición y el desarrollo de habilidades operacionales por encima del formalismo.
2. Se deben realizar las demostraciones que sean de carácter operacional y también las que involucren argumentos lógicos sencillos. Por ejemplo, resultados sobre independencia y dependencia lineal, subespacios, transformaciones lineales. Por el contrario, se deben evitar demostraciones de alta complejidad o abstracción, como por ejemplo la demostración de que todo espacio vectorial tiene una base.

**Sugerencias metodológicas:** Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación. En particular, se podría asignar alguna tarea o proyecto que requiera utilizar un sistema algebraico computacional (CAS) para realizar algunas de estas tareas.
2. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico de la matemática y su importancia en aplicaciones. Por ejemplo, el libro de Grossman [Gro19] y el de Poole [Poo17] contienen reseñas y semblanzas históricas, las cuales podrían ser asignadas como lecturas a las personas estudiantes o utilizadas por la persona docente para motivar la introducción de algún tema del curso.
3. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de tareas o quizzes.
4. Se recomienda incorporar durante el proceso de aprendizaje, ejercicios como los que aparecen en las subsecciones denominadas *Exploración* en el libro de Poole [Poo17]. También, se podrían asignar ensayos como los planteados en las secciones denominadas *Proyecto de ensayo* del mismo libro.
5. Dado que hoy en día la mayoría del trabajo en matemática, tanto a nivel académico como profesional, es de naturaleza colaborativa, se sugiere a la persona docente implementar estrategias que promuevan el trabajo en equipo.

## Referencias

- [Apo84] Tom M. Apostol. *Calculus. Vol. 1: Cálculo con funciones de una variable, con una introducción al álgebra lineal*. Segunda. Editorial Reverté, 1984, págs. XXII+813.
- [Apo85] Tom M. Apostol. *Calculus. Vol. 2: Cálculo con funciones de varias variables y álgebra lineal, con aplicaciones a las ecuaciones diferenciales y a las probabilidades*. Segunda Edición. Editorial Reverté, 1985, págs. XXII+813.
- [Cur93] Charles W. Curtis. *Linear algebra*. Fourth Edition. Undergraduate Texts in Mathematics. An introductory approach. Springer-Verlag, New York, 1993, págs. x+337. ISBN: 0-387-90992-3.

- [Gro19] Stanley Grossman. *Algebra Lineal*. 8va Edición. Undergraduate Texts in Mathematics. Accesible por medio de la web del SIBDI como parte de la Biblioteca Digital Pearson. McGraw-Hill Interamericana, 2019. ISBN: 9781456269807. URL: <https://www-ebooks7-24-com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr/?il=9168>.
- [HK71] Kenneth Hoffman y Ray Kunze. *Linear algebra*. Second Edition. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1971, págs. viii+407.
- [Lan87] Serge Lang. *Linear algebra*. Third. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1987, págs. x+285. ISBN: 0-387-96412-6. DOI: [10.1007/978-1-4757-1949-9](https://doi.org/10.1007/978-1-4757-1949-9). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4757-1949-9>.
- [MM18] Elizabeth S. Meckes y Mark W. Meckes. *Linear Algebra*. Cambridge University Press, 2018. ISBN: 978-1-107-17790-1. DOI: [10.1017/9781316823200](https://doi.org/10.1017/9781316823200).
- [Poo17] David Poole. *Algebra Lineal: Una introducción moderna*. Cuarta edición. Cengage Learning, 2017, pág. 752. ISBN: 978-6075263113. URL: <https://latam.cengage.com/libros/algebra-lineal/>.
- [Tre17] Sergei Treil. *Linear algebra done wrong*. 2017, pág. 286. URL: <https://www.math.brown.edu/streil/papers/LADW/LADW.html>.